

Macroéconométrie

Exploration des interactions entre économie et environnement

Table des matières

INTRODUCTION.....	3
PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE	4
A. LA COURBE ENVIRONNEMENTALE DE KUZNETS (EKC)	4
B. DECOUPLAGE ENTRE CROISSANCE ECONOMIQUE ET EMISSIONS.....	4
C. LIMITES DE L'EKC & HYPOTHESE DU REFUGE DE POLLUTION	5
D. CADRE INSTITUTIONNEL : PROTOCOLE DE KYOTO A ACCORD DE PARIS.....	5
E. ÉVOLUTIONS METHODOLOGIQUES : POLYNOMES & RESEAUX DE NEURONES.....	5
PARTIE 2 : ANALYSE EMPIRIQUE ET METHODOLOGIQUE	6
F. ANALYSE DESCRIPTIVE DES PAYS BRIC	6
G. ESTIMATION ECONOMETRIQUE DE L'EKC (MODELE A EFFETS FIXES)	7
H. DECOUPLAGE ET ELASTICITE PIB/EMISSIONS	9
I. APPORTS DES METHODES NON PARAMETRIQUES : RESEAUX DE NEURONES	10
J. COMPARAISON : MODELE EKC VS RESEAU DE NEURONES	11
K. COMMERCE ET "REFUGE DE POLLUTION"	12
CONCLUSION.....	14

Introduction

Dans le contexte actuel mondial, la compatibilité entre la croissance économique et la préservation de l'environnement est un sujet au cœur des débats politiques et d'entreprises. Alors que les internationaux tentent de respecter les objectifs de l'Accord de Paris, les trajectoires de développement des grandes puissances émergentes BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), posent des interrogations majeures. En effet, avec plus de 40 % de la population mondiale et une part conséquente des émissions de gaz à effet de serre (GES), ces nations représentent un échantillon intéressant pour tester cette hypothèse de croissance durable.

La réflexion s'articule autour de l'hypothèse de la Courbe Environnementale de Kuznets (EKC). Mise en avant par Grossman et Krueger (1995), elle suggère une relation en U inversé :

- Le développement économique dégraderait l'environnement avant qu'un certain niveau de richesse, appelé point de retournement, ne permette d'amorcer une phase de réduction des émissions. Toutefois, l'atteinte de ce sommet qui reste théorique dépend de la capacité des économies à réaliser un découplage absolu, ce qui dissocie la création de valeur de l'empreinte carbone.

L'idée de ce rapport est de déterminer si les pays BRIC suivent bien cette trajectoire de Kuznets ou si leur modèle de développement actuel les maintient dans une phase de croissance intensive en carbone.

Il sera structuré en deux parties :

Le cadre théorique, en revenant sur les fondements de l'EKC, ses limites (notamment l'hypothèse du refuge de pollution) et les évolutions de la gouvernance climatique internationale, du Protocole de Kyoto à l'Accord de Paris.

L'analyse empirique et méthodologique. Elle s'appuie sur l'étude des données historiques des pays BRIC et compare la rigueur des modèles économétriques classiques à la flexibilité des nouvelles approches non paramétriques, comme les réseaux de neurones.

PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE

A. La courbe environnementale de Kuznets (EKC)

La courbe environnementale de Kuznets (Environmental Kuznets Curve, EKC) montre une relation non linéaire entre le niveau de revenu par habitant et la dégradation environnementale généralement représentée par une courbe en « U inversé ». Selon cette hypothèse, la croissance économique s'accompagne d'une hausse des émissions polluantes puis au-delà d'un certain seuil de revenu, le point de retournement (augmentation supplémentaire du revenu) conduit à une diminution de la dégradation environnementale.

Grossman et Krueger (1995) expliquent cette dynamique par trois mécanismes complémentaires :

- L'effet d'échelle (scale effect) qui présente l'augmentation mécanique des émissions liée à l'expansion de la production.
- L'effet de composition qui fait référence aux transformations structurelles de l'économie, avec un déplacement progressif vers des secteurs moins intensifs en pollution.
- L'effet de technique qui correspond aux progrès technologiques et au renforcement des réglementations environnementales, favorisés par l'amélioration du niveau de vie.

Cependant, l'EKC ne constitue pas une loi universelle. Elle dépend des pays, périodes et indicateurs environnementaux car les travaux empiriques mettent en évidence des formes en N, en N inversé, ou parfois l'absence totale de relation stable. Les résultats sont également sensibles aux choix méthodologiques, notamment à la forme retenue et aux indicateurs utilisés.

B. Découplage entre croissance économique et émissions

Dans le cadre de l'EKC, la notion de découplage permet d'analyser la dynamique entre le PIB et les émissions. Il est mesuré par l'élasticité (émissions/PIB).

On distingue :

- Le découplage relatif, lorsque les émissions augmentent moins vite que le PIB (élasticité comprise entre 0 et 1).
- Le découplage absolu, lorsque les émissions diminuent en niveau malgré une croissance du PIB (élasticité négative).

La littérature montre ainsi que le découplage absolu reste rare et est principalement observé dans certains pays à haut revenu, tandis que la plupart des économies émergentes connaissent un découplage relatif, insuffisant pour respecter les objectifs climatiques de long terme.

C. Limites de l'EKC & Hypothèse du Refuge de Pollution

L'EKC ne constitue pas une loi universelle. Elle dépend des pays, périodes et indicateurs environnementaux car les travaux empiriques mettent en évidence des formes en N, en N inversé, ou parfois l'absence totale de relation stable. Les résultats sont également sensibles aux choix méthodologiques, notamment à la forme retenue et aux indicateurs utilisés.

Une des limites la plus connue est dans le commerce international avec l'Hypothèse du Refuge de Pollution (Pollution Haven Hypothesis). En effet, la baisse des émissions dans les pays riches peut être la conséquence d'une externalisation : les activités polluantes sont délocalisées vers des pays à réglementation plus faible. Les travaux de Bennedsen et al. montrent ainsi que l'EKC de l'OCDE se dispersent lorsque l'on utilise les émissions de consommation (incluant les importations) plutôt que les émissions de production territoriale.

D. Cadre institutionnel : Protocole de Kyoto à Accord de Paris

L'évolution de la gouvernance climatique mondiale reflète la difficulté d'atteindre ce fameux point de retournement :

- Le Protocole de Kyoto (1997) : il imposait des objectifs de réduction contraignants et des quotas uniquement pour les pays industrialisés en utilisant des mécanismes de flexibilité pour réduire les coûts.
- L'Accord de Paris (2015) : il marque un tournant en impliquant tous les pays via des Contributions Déterminées National (NDC). Contrairement à Kyoto, il repose sur des engagements volontaires qui peuvent être revus et un cadre de transparence pour limiter le réchauffement sous les 2 °C.

E. Évolutions méthodologiques : Polynômes & Réseaux de neurones

L'analyse de l'EKC a évolué de modèles rigides vers des méthodes plus flexibles :

- Modèles polynomiaux classiques : simples mais imposent une forme fonctionnelle (U, N) identique pour tous les pays.
- Modèles à seuils (Wang et al.) : permettent de capturer des changements de régime selon le degré d'ouverture commerciale ou de revenu.
- Réseaux de neurones (Bennedsen et al.) : approche semi-paramétrique qui permet d'estimer la relation PIB/émissions sans forme prédéfinie, capturant des dynamiques complexes et hétérogènes dans le temps et l'espace.

PARTIE 2 : ANALYSE EMPIRIQUE ET METHODOLOGIQUE

F. Analyse descriptive des pays BRIC

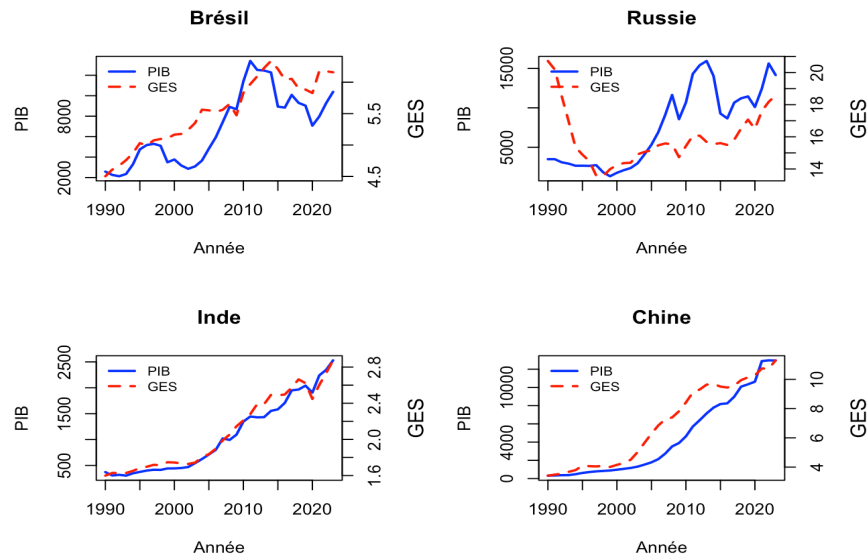


Figure 1 - Séries temporelles (PIB & GES par pays)

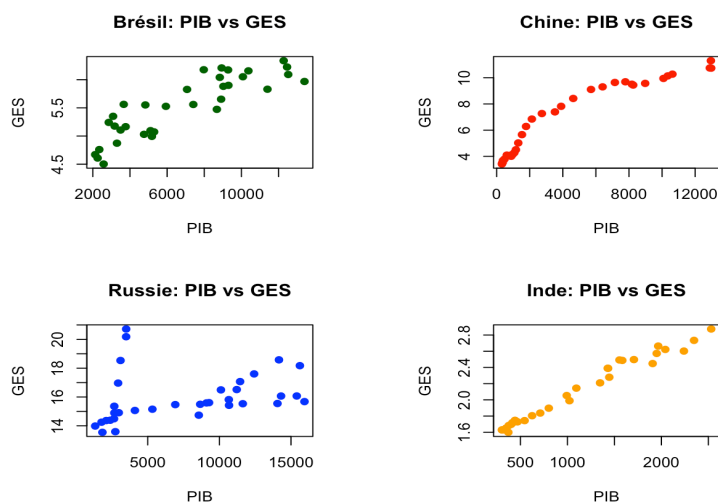


Figure 2 - Relation entre activité économique et émissions de GES

Les graphiques montrent deux dynamiques au sein des BRIC :

- La Chine et l'Inde avec des trajectoires ascendantes : corrélation presque parfaite entre la croissance du PIB et l'augmentation des émissions de GES. Pour la Chine,

l'accélération après 2000 est intéressante. De plus, ces deux pays sont encore dans une phase de "rattrapage" industriel où l'énergie reste fortement carbonée.

- Le Brésil et la Russie avec des trajectoires instables : la Russie montre une chute des émissions au début des années 1990 (à cause de l'effondrement du bloc soviétique et de la désindustrialisation), suivie d'une reprise plus lente. Le Brésil présente des fluctuations plus marquées, souvent liées aux cycles des matières premières, l'évolution de son mix énergétique et de la déforestation.

Le découplage est absent ou alors très léger :

- Absence de découplage absolu : dans aucun pays on ne voit les émissions baisser durablement alors que le PIB augmente.
- Signes de découplage relatif : léger ralentissement de la pente des GES par rapport au PIB dans les années récentes (notamment pour la Chine après 2010), ce qui suggère une amélioration de l'intensité carbone de la production.

En conclusion, bien que l'on observe des signes de ralentissement de l'intensité carbone dans les années les plus récentes (découplage relatif), aucun des pays BRIC ne montre de découplage absolu. L'hétérogénéité des profils et la présence de non – linéarités (qui va justifier l'utilisation d'une variable au carré (PIB2)). confirment la pertinence de l'approche économétrique par le modèle EKC.

G. Estimation économétrique de l'EKC (modèle à effets fixes)

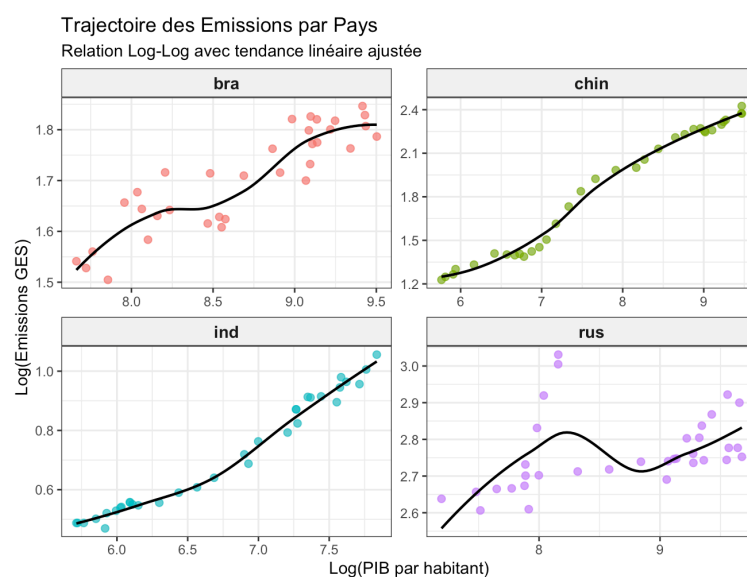


Figure 3 - Trajectoire des émissions par pays

Variable	Coefficient (Estimate)	Erreur Type (Std. Error)	Statistique t	Significativité (p-value)
ln_gdp (Effet linéaire)	+ 1,1128	0,1185	9,388	< 0,001
ln_gdp2 (Effet quadratique)	- 0,0491	0,0076	- 6,446	< 0,001

L'estimation du modèle de panel à effets fixes confirme la structure à travers deux résultats:

- Le coefficient positif du terme linéaire du PIB traduit une phase initiale où la croissance économique s'accompagne mécaniquement d'une hausse des émissions de GES.
- Le coefficient négatif du terme quadratique (PIB 2) montre un creux de la courbe, prouvant que l'intensité a tendance à ralentir à mesure que le revenu augmente.

Validation de l'EKC : La combinaison d'un coefficient linéaire positif (+1,11) et d'un coefficient quadratique négatif (-0,049) valide statistiquement la forme en U inversé pour les pays BRIC. La probabilité que cette forme soit due au hasard est quasi nulle ($p < 2,81 \times 10^{-15}$).

Qualité du modèle : La statistique de Fisher (115.46) est très élevée. En économétrie, on considère généralement qu'un modèle est robuste si la statistique F est supérieure à 10. Ici, avec 115, le modèle est très fiable pour décrire la tendance historique.

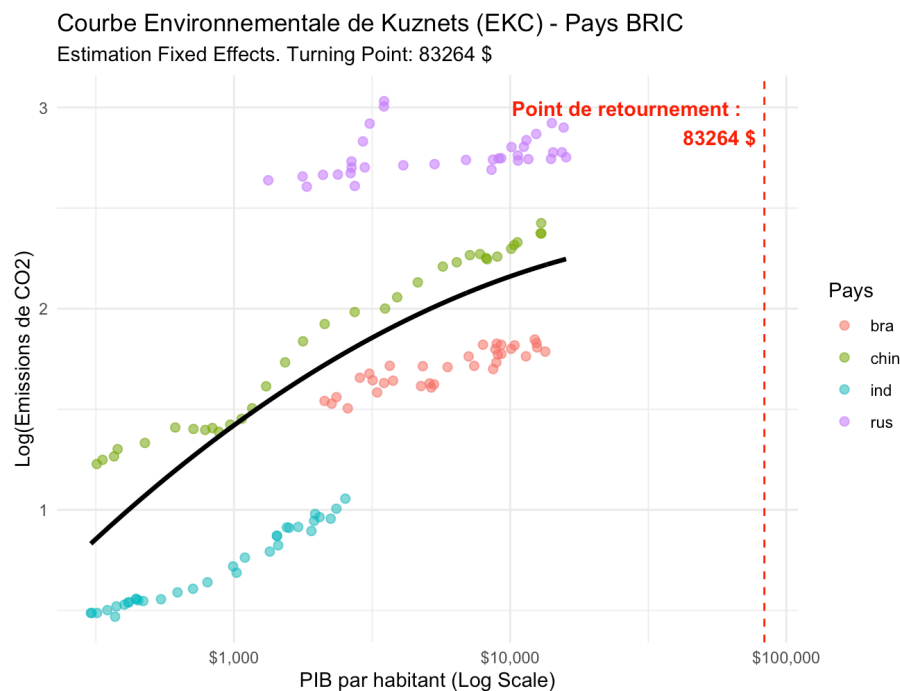


Figure 4 - Courbe environnementale de Kuznets (EKC)

Point de retournement : $\ln(PIB) = -1,112831 / (2 \times -0,0491109) = 11,3298$

$$\exp(11,3298) = 83267\$$$

Bien que la forme théorique soit confirmée par la courbure de la ligne noire ajustée, le point de retournement a été estimé à un niveau de PIB par habitant de 83 264 \$. Ce seuil élevé se situe bien au-dessus des niveaux de richesse actuels des pays de l'échantillon, comme le montre la position de tous les points de données à gauche de la ligne pointillée rouge. Sur la période étudiée, les BRIC se trouvent donc encore majoritairement sur la partie ascendante de la courbe, où l'effet d'échelle de la production prend le dessus sur les gains technologiques.

En conclusion, si un découplage relatif est visible alors le découplage absolu où toute augmentation supplémentaire du revenu conduit à une diminution réelle de la pollution (pas encore atteint pour ce bloc économique). Cela suggère que la croissance économique seule ne suffira pas à atteindre les objectifs climatiques à court terme ; une intervention publique (investissements verts, taxes carbone) reste alors indispensable pour abaisser ce point de retournement et accélérer la transition écologique.

H. Découplage et élasticité PIB/émissions

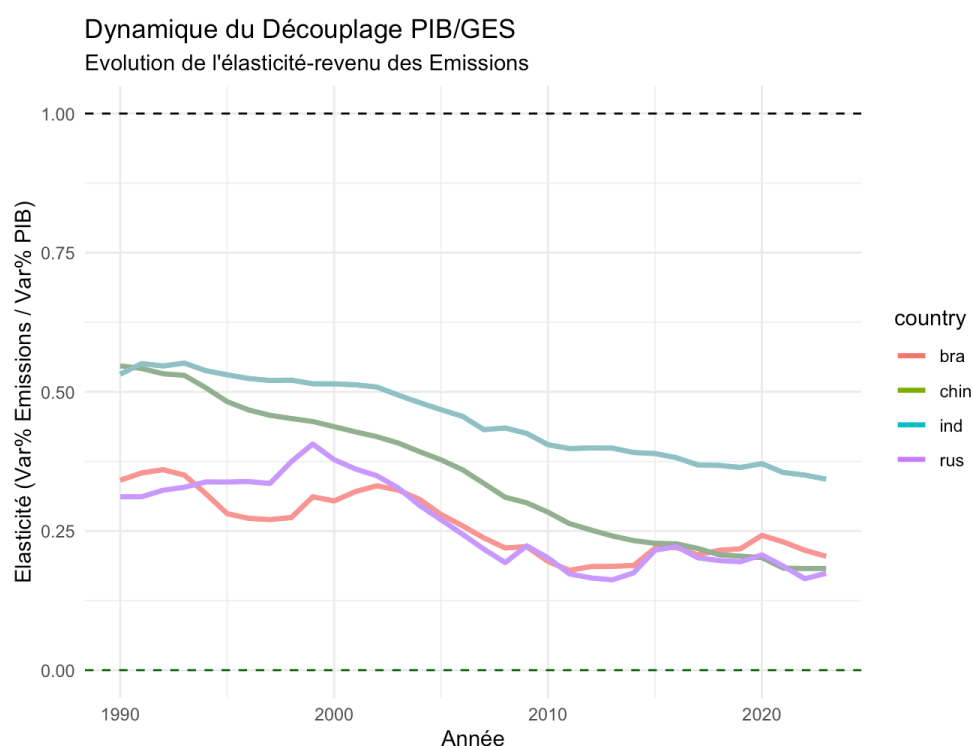


Figure 5 - Découplage PIB/GES

L'analyse de la dynamique de l'élasticité confirme une transition dans le mode de croissance des BRIC. On observe :

- Une baisse généralisée de l'élasticité : Pour tous les pays, l'élasticité-revenu des émissions diminue progressivement depuis 1990. Cela signifie que pour chaque point de croissance supplémentaire du PIB, l'augmentation des émissions associée est plus faible qu'auparavant.
- Découplage relatif vs absolu : L'élasticité reste majoritairement positive (entre 0.15 et 0.60), nous sommes donc dans une situation de découplage relatif. L'économie devient plus "efficace" en carbone, mais les émissions totales continuent de croître car le gain d'efficacité ne compense pas encore l'effet de l'expansion économique.
- Convergence des trajectoires : Il y'a une convergence des élasticités vers le bas (Chine et Russie), ce qui suggère une diffusion des technologies plus propres malgré des contextes nationaux très différents.

I. Apports des méthodes non paramétriques : réseaux de neurones

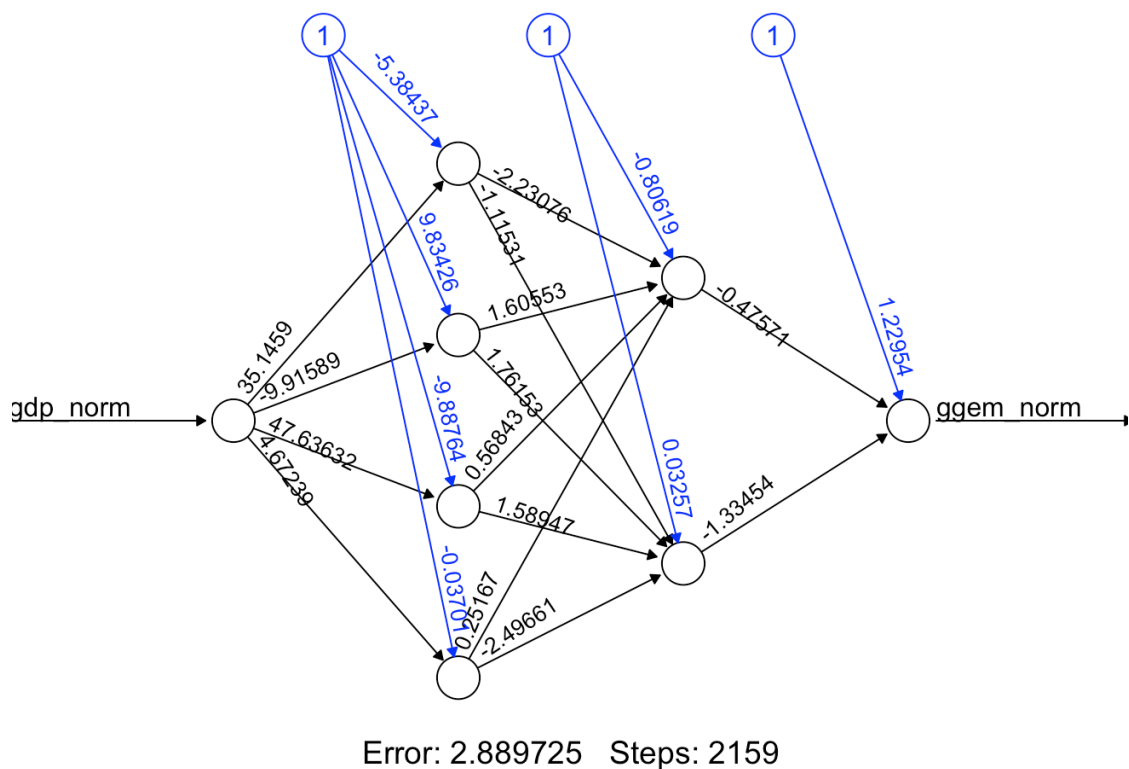


Figure 6 - Réseaux de neurones

Contrairement au modèle de la Courbe de Kuznets Environnementale (EKC) classique qui impose une forme mathématique rigide, le réseau de neurones lui se base sur la forme de la relation directement à partir des données.

Notre schéma montre une couche d'entrée (gdp_norm), des couches cachées avec différents poids (synapses), et une couche de sortie (ggem_norm). Cette architecture permet de capter des interactions que même un terme quadratique (PIB 2) pourrait manquer.

Cette méthode est particulièrement adaptée pour traiter des trajectoires atypiques comme celle de la Russie, où l'on observe une rupture après 1990 qui ne suit pas une courbe en "cloche" traditionnelle.

L'approche s'aligne sur les travaux de Bannedsen et al. en reconnaissant que la relation environnement-croissance est évolutive par :

- Variabilité temporelle : Les réseaux de neurones peuvent intégrer le fait que l'impact d'un dollar de PIB supplémentaire n'est pas le même en 1995 qu'en 2020, ce que suggère la baisse progressive de l'élasticité-revenu observée sur les graphiques de découplage.
- Hétérogénéité régionale : Là où un modèle de panel simple cherche une « moyenne » (point de retournement global à 83 264 \$), le réseau de neurones respecte les spécificités de chaque pays, comme la croissance quasi-linéaire de l'Inde face à la courbe déjà très creuse de la Chine.

En résumé, cette méthode non paramétrique se présente comme un test de robustesse. Elle permet de vérifier si la "courbure" observée dans notre estimation à effets fixes est une réalité structurelle ou simplement une contrainte imposée par la formule mathématique que l'on a choisie. C'est une approche qui apporte une plus grande précision aux prévisions de trajectoires d'émissions pour les pays émergents.

J. Comparaison : Modèle EKC vs Réseau de Neurones

Le modèle classique à effets fixes apporte une clarté théorique importante :

- Identification d'un seuil : Il est le seul capable de calculer un "point de retournement" précis (estimé ici à 83 264 \$).
- Validation de la tendance : La courbe noire confirme que, globalement, la croissance de la pollution ralentit à mesure que le PIB augmente, ce qui valide l'hypothèse d'une forme concave.

Limite : En imposant une forme parabolique unique (rigide), il risque de lisser les particularités, comme le "crochet" de la Russie ou la linéarité forte de l'Inde.

Le réseau de neurones agit comme un révélateur de complexité :

- Adaptabilité : Contrairement à la courbe fixe, l'algorithme s'ajuste aux variations locales. Il capte mieux les phases de stagnation ou les accélérations brutales visibles dans les données réelles.
- Gestion du "bruit" : Il traite plus efficacement les données atypiques (outliers), notamment les fluctuations marquées du Brésil ou les chocs de transition en Russie.
- Confirmation de la non-linéarité : Le fait que le réseau de neurones (via les couches cachées) produise une relation non rectiligne confirme que la relation entre PIB et émissions n'est pas une simple ligne droite.

Malgré leurs différences méthodologiques, les deux modèles convergent vers une même conclusion :

- Pas de retournement immédiat : Aucun des deux modèles ne montre une baisse réelle et durable des émissions pour les niveaux de PIB actuels des BRIC.
- Découplage relatif confirmé : Les deux approches montrent que l'économie devient moins intensive en carbone (l'élasticité baisse), mais que le volume total de pollution continue de grimper.

En croisant l'économétrie traditionnelle et le Machine Learning, cette étude démontre la crédibilité de l'EKC chez les pays BRIC. Si la forme en « U inversé » est mathématiquement validée, l'éloignement du point de retournement (83264\$) souligne que le progrès technologique passif ne suffira néanmoins pas. La trajectoire flexible captée par les neurones suggère que chaque pays devra actionner ses propres leviers politiques pour briser la courbe avant d'atteindre ce seuil de richesse théorique.

K. Commerce et "Refuge de Pollution"

L'analyse de l'EKC pour les pays BRIC ne peut pas se limiter à une approche que domestique. Leur rôle de « moteurs de la croissance mondiale » implique une interdépendance forte avec les pays développés, ce qui biaise la relation PIB/émissions.

Le constat de Bennedsen et al. sur la différence entre les émissions de production et de consommation s'applique bien ici :

- Chine et Inde : Ils affichent des émissions de production massives car ils fabriquent des biens consommés en Europe ou en Amérique du Nord. Si l'on ne regardait que les émissions liées à leur consommation intérieure, leur « montée » sur la courbe de Kuznets serait moins brutale.

- Le transfert de pollution : Une part de la croissance du PIB des BRIC est importée des pays riches qui ont délocalisé leurs industries lourdes et polluantes (sidérurgie, chimie). Ce phénomène de refuge de pollution explique pourquoi le point de retournement de notre modèle reste très élevé (83264\$) : les BRIC absorbent la pollution que les pays de l'OCDE ont réussi à évacuer de leur propre territoire.

Selon l'approche de Wang et al. sur les modèles à seuil, l'impact du commerce sur les BRIC est hétérogène :

- La Russie et le Brésil : Leur ouverture commerciale est liée aux matières premières. Pour eux, le commerce amplifie l'effet de taille (extraire + pour exporter +), ce qui tend à maintenir les émissions à un niveau élevé malgré les variations du PIB.
- La Chine : Elle commence à bénéficier d'un effet technique via le commerce, en important des technologies vertes et en devenant leader mondial des panneaux solaires, ce qui montre pourquoi sa courbe commence enfin à s'infléchir.

En conclusion, l'hétérogénéité du bloc BRIC montre que le passage vers la partie descendante de la courbe de Kuznets n'est pas seulement un défi technologique, mais aussi géopolitique. Tant que les pays développés n'intégreront pas les émissions incorporées dans leurs importations (via des mécanismes comme l'ajustement carbone aux frontières), les pays BRIC resteront « bloqués » sur la phase ascendante de la courbe, portant la responsabilité environnementale d'une consommation mondiale globalisée.

Conclusion

L'objectif de ce rapport était d'évaluer la validité de l'Hypothèse de la Courbe Environnementale de Kuznets (EKC) pour le bloc des pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) sur les dernières années.

Dans un premier temps, nos estimations économétriques par modèle à effets fixes confirment la présence d'une relation non linéaire en forme de « U inversé ». La forme de la courbe et la baisse progressive de l'élasticité PIB/émissions montrent un découplage relatif : si la croissance économique continue de générer de la pollution, elle le fait avec une intensité carbone de plus en plus faible.

Cependant, le point de retournement estimé à 83 264 \$ met le sommet de cette courbe à un niveau de richesse supérieur aux standards actuels des BRIC. Ce résultat démontre que pour ces puissances émergentes, le passage vers un découplage absolu (baisse réelle des émissions) est encore loin. L'apport des réseaux de neurones a permis de confirmer cette complexité en montrant des trajectoires hétérogènes, là où les modèles polynomiaux classiques imposent une rigidité qui peut parfois tromper.

Enfin, l'intégration de la partie commerciale nuance la lecture de ces résultats. Le phénomène de refuge de pollution suggère que le rôle des BRIC en tant qu'ateliers du monde alourdit leur bilan carbone au profit des pays développés. La trajectoire de la Chine, qui commence à s'infléchir grâce à l'effet technique montre qu'une transition est possible mais elle reste fragile.

En conclusion, si la croissance économique finit théoriquement par favoriser l'environnement, le cas des BRIC prouve que l'on ne peut pas se reposer uniquement sur le « mécanisme de marché ». Pour respecter les engagements de l'Accord de Paris, il est donc indispensable d'accompagner la croissance de politiques climatiques volontaristes comme la fiscalité carbone ou le transfert de technologies vertes pour abaisser le point de retournement et accélérer la transition vers une économie bas carbone.